

Quiz 4

1 兔子-狐狸系统

令 $x(t)$ 、 $y(t)$ 分别表示兔子和狐狸数量，所有参数均为正。

第一小问：建立模型

兔子无狐狸时按 Logistic 规律增长；狐狸通过捕食增长，无兔子时自然死亡：

$$\dot{x} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \alpha xy, \quad \dot{y} = -\delta y + \beta xy.$$

其中 r 为兔子内禀增长率， K 为环境容量， α 为捕食率， β 为转化效率， δ 为狐狸死亡率。

第二小问：平衡点

令 $\dot{x} = \dot{y} = 0$ ，得到

$$E_0 = (0, 0), \quad E_1 = (K, 0),$$

$$E_* = \left(\frac{\delta}{\beta}, \frac{r}{\alpha} \left(1 - \frac{\delta}{\beta K}\right) \right).$$

共存平衡点 E_* 存在的条件为

$$\beta K > \delta.$$

第三小问：稳定性

Jacobian 矩阵为

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} r - \frac{2rx}{K} - \alpha y & -\alpha x \\ \beta y & -\delta + \beta x \end{pmatrix}.$$

- 在 E_0 ，特征值为 r 、 $-\delta$ ，故 E_0 为不稳定鞍点。
- 在 E_1 ，特征值为 $-r$ 、 $\beta K - \delta$ 。因此 $\beta K < \delta$ 时 E_1 渐近稳定； $\beta K > \delta$ 时不稳定。
- 在 E_* ，

$$\operatorname{tr} J(E_*) = -\frac{r\delta}{\beta K} < 0, \quad \det J(E_*) = r\delta \left(1 - \frac{\delta}{\beta K}\right) > 0.$$

所以只要 E_* 存在，它就是局部渐近稳定平衡点。

第四小问：长期生态行为

$$\begin{cases} \beta K < \delta : & (x, y) \rightarrow (K, 0), \text{ 狐狸灭绝, 兔子趋于环境容量;} \\ \beta K > \delta : & (x, y) \rightarrow E_*, \text{ 兔子和狐狸稳定共存.} \end{cases}$$

兔子和狐狸可能先出现振荡，但兔子的 Logistic 限制使振荡通常逐渐衰减。

第五小问：加入种内竞争

兔子的 Logistic 项已经包含兔子内部竞争。加入狐狸内部竞争后：

$$\dot{x} = rx - \gamma x^2 - \alpha xy, \quad \dot{y} = -\delta y + \beta xy - \sigma y^2, \quad \gamma = \frac{r}{K}.$$

正平衡点为

$$x^* = \frac{\sigma r + \alpha \delta}{\sigma \gamma + \alpha \beta}, \quad y^* = \frac{\beta x^* - \delta}{\sigma}.$$

在正平衡点处

$$\text{tr } J = -\gamma x^* - \sigma y^* < 0, \quad \det J = x^* y^* (\gamma \sigma + \alpha \beta) > 0.$$

因此共存点局部渐近稳定。种内竞争会抑制过度增长，使振荡更快衰减。

第六小问：人为捕猎

按比例捕猎狐狸

$$\dot{y} = -(\delta + h_f)y + \beta xy.$$

$$x^* = \frac{\delta + h_f}{\beta}, \quad y^* = \frac{r}{\alpha} \left(1 - \frac{\delta + h_f}{\beta K} \right).$$

捕猎狐狸使兔子增加、狐狸减少；若 $h_f \geq \beta K - \delta$ ，狐狸灭绝。

按比例捕猎兔子

$$\dot{x} = rx \left(1 - \frac{x}{K} \right) - \alpha xy - h_x x.$$

$$x^* = \frac{\delta}{\beta}, \quad y^* = \frac{1}{\alpha} \left(r - h_x - \frac{r\delta}{\beta K} \right).$$

捕猎兔子会减少狐狸数量。若 $h_x \geq r(1 - \delta/(\beta K))$ ，共存消失；若 $h_x \geq r$ ，兔子也无法维持。

固定数量捕猎 固定捕猎狐狸时加入 $-H_f$ ，固定捕猎兔子时加入 $-H_x$ 。与比例捕猎不同，固定捕猎在种群已经很小时仍保持相同捕杀量，因此更容易造成灭绝。仅考虑兔子的 Logistic-harvesting 模型，

$$\dot{x} = rx \left(1 - \frac{x}{K} \right) - H_x,$$

其最大可持续固定捕猎量为

$$H_{x,\max} = \frac{rK}{4}.$$

若超过该值，即使没有狐狸，兔子也会走向灭绝。

数值示例 取

$$r = 1, \quad K = 10, \quad \alpha = 0.1, \quad \beta = 0.08, \quad \delta = 0.4.$$

无捕猎时 $E_* = (5, 5)$ 。取 $h_f = 0.2$ 时, 平衡点变为 $(7.5, 2.5)$; 取 $h_x = 0.2$ 时, 平衡点变为 $(5, 3)$ 。这说明捕猎狐狸会增加兔子数量, 捕猎兔子则会使狐狸因食物减少而下降。

2 两个质量块与弹簧系统

第一小问: 建立模型

图中墙通过 k_1 连接 m_1 , m_1 通过 k_2 连接 m_2 。两根弹簧的伸长量分别为

$$e_1 = x_1 - L_1, \quad e_2 = x_2 - x_1 - w_1 - L_2.$$

由牛顿第二定律,

$$\begin{cases} m_1 \ddot{x}_1 = -k_1(x_1 - L_1) + k_2(x_2 - x_1 - w_1 - L_2), \\ m_2 \ddot{x}_2 = -k_2(x_2 - x_1 - w_1 - L_2). \end{cases}$$

代入题目参数得

$$\ddot{x}_1 = \frac{-10x_1 + 5x_2 - 25}{2}, \quad \ddot{x}_2 = \frac{5x_1 - 5x_2 + 35}{2}.$$

令 $v_1 = \dot{x}_1, v_2 = \dot{x}_2$, 用于模拟的一阶系统为

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = v_1, & \dot{x}_2 = v_2, & \dot{v}_1 = \frac{-10x_1 + 5x_2 - 25}{2}, & \dot{v}_2 = \frac{5x_1 - 5x_2 + 35}{2}. \end{cases}$$

假设初始速度为零, 则

$$(x_1, x_2, v_1, v_2)(0) = (2, 15, 0, 0).$$

第二小问: 平衡点与稳定性

令速度和加速度均为零, 得到

$$(x_1, x_2, v_1, v_2) = (2, 9, 0, 0).$$

令 $u_1 = x_1 - 2, u_2 = x_2 - 9$, 则

$$\ddot{\mathbf{u}} + \begin{pmatrix} 5 & -2.5 \\ -2.5 & 2.5 \end{pmatrix} \mathbf{u} = 0.$$

矩阵特征值约为 0.955、6.545, 所以固有角频率为

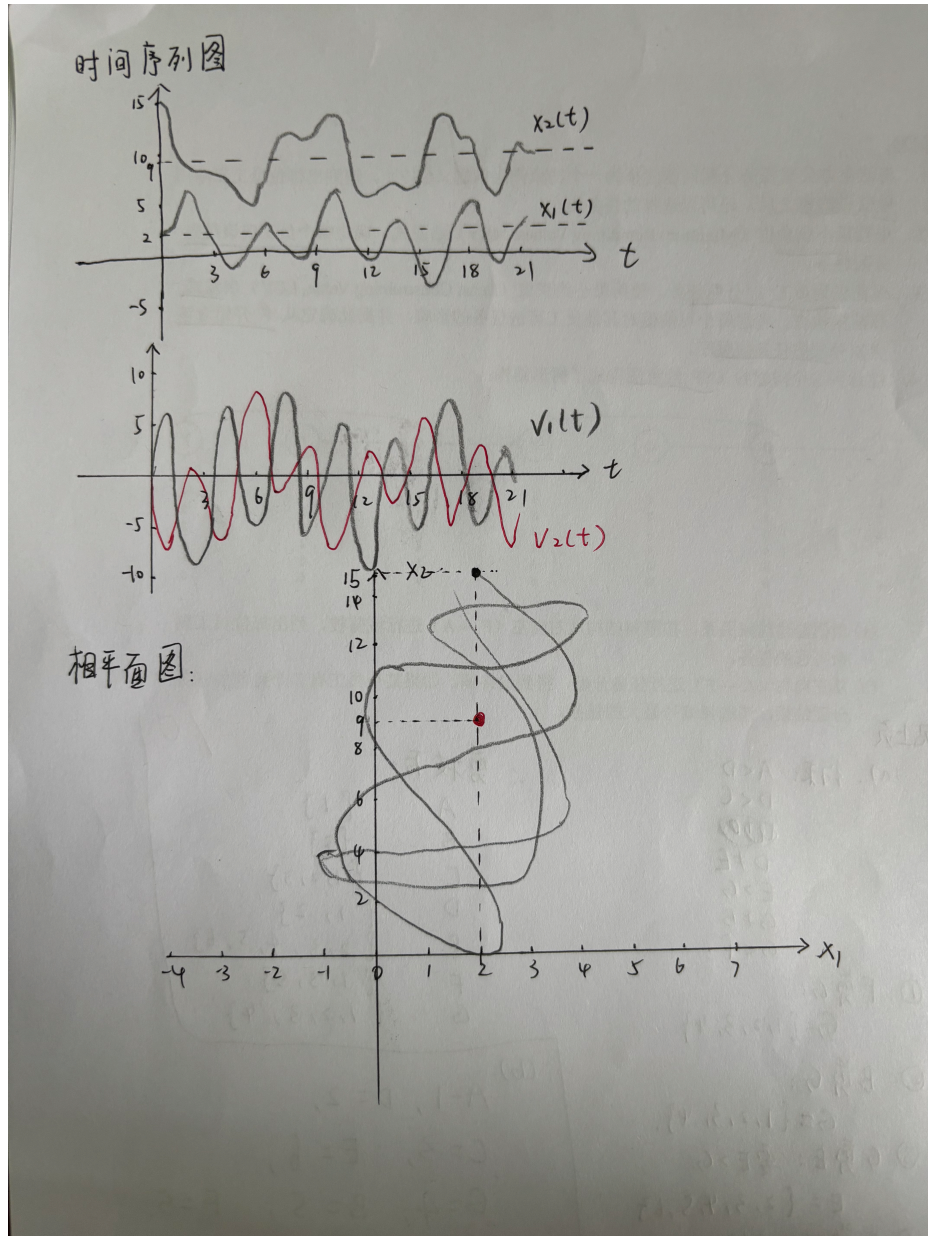
$$\omega_1 \approx 0.977, \quad \omega_2 \approx 2.558.$$

一阶系统特征值为 $\pm i\omega_1, \pm i\omega_2$ 。因此平衡点稳定但不渐近稳定: 系统无阻尼, 机械能守恒, 质量块会持续作有界振荡。

第三小问: $0 \leq t \leq 20$ 的模拟与作图

通过手绘草图定性示意。手绘的精确度不高, 主要满足以下特征:

- $x_1(t), x_2(t)$ 分别围绕平衡位置 2, 9 持续振荡;
- $v_1(t), v_2(t)$ 围绕 0 持续振荡;
- 两个固有频率同时存在, 因此曲线为两种振动模式的叠加;
- x_1 versus x_2 是有界、可自交的准周期轨迹, 不是收缩螺旋。

图 1: 位移/速度时间序列图和 x_1 versus x_2 相平面图。

3 串联 RLC 电路

第一小问：建立电流 ODE

令 $q(t)$ 为电容电荷， $i(t) = \dot{q}(t)$ 。Kirchhoff 电压定律给出

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q = V(t).$$

对时间求导：

$$L\ddot{i} + R\dot{i} + \frac{1}{C}i = \dot{V}(t).$$

代入 $R = 200$, $L = 5$, $C = 10^{-4}$ ：

$$\ddot{i} + 40\dot{i} + 2000i = \frac{1}{5}\dot{V}(t).$$

第二小问：自由振荡 $V(t) = 0$

$$\ddot{i} + 40\dot{i} + 2000i = 0.$$

特征值为

$$\lambda = -20 \pm 40i.$$

所以

$$i(t) = e^{-20t} (C_1 \cos 40t + C_2 \sin 40t).$$

电流作欠阻尼衰减振荡，长期趋于零，原点为渐近稳定螺旋点。

第三小问：受迫振荡 $V(t) = 10 \sin(100t)$

$$\ddot{i} + 40\dot{i} + 2000i = 200 \cos(100t).$$

总响应等于衰减瞬态响应与稳态周期响应之和。交流阻抗为

$$Z = R + i \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) = 200 + i400,$$

因此

$$|Z| \approx 447.21, \quad \phi = \arctan(400/200) \approx 63.43^\circ.$$

长期稳态电流为

$$i_{\text{steady}}(t) \approx 0.02236 \sin(100t - 63.43^\circ) \text{ A}.$$

所以自由振荡最终衰减到零；受迫振荡的瞬态衰减后，电流趋于与电源同频的稳定周期响应。